

Term Paper Report

應用不同的評估指標於資料探勘模型

- 以中華電 (2412.TW) 、統一超 (2912.TW) 、
元大台灣 50 (0050.TW) 、元大高股息 (0056.TW) 為例

資料探勘 114961053 張丞君

目錄

- (一) 研究動機與目的
- (二) 論文所使用或探討之技術
- (三) 論文之貢獻
- (四) 研究成果之應用性與可能改進之方向

(一) 研究動機與目的

研究背景

現代產業高度分工且瞬息萬變，當企業在擴展時面臨資金缺口，除了向金融機構融資，更常透過公開募股方式籌措資金。因此，股票市場不僅成為企業尋求資金的重要管道，更被視為衡量整體經濟健康狀況的關鍵指標。股價能即時反映市場對企業未來營運績效的預期與評價，加上股市資訊透明、取得便利，極適合作為資料探勘模型預測研究的對象。

本研究選定四支廣受台灣投資人熟悉的研究標的：兩支個股——中華電信 (2412.TW) 與統一超商 (2912.TW)，以及兩支指數股票型基金 (ETF) ——元大台灣 50 (0050.TW) 與元大高股息 (0056.TW)。中華電信長期為台灣電信業龍頭之一，除手機通訊外，亦涵蓋寬頻及數位影音等多元收益，每年股息配發穩定，素來被視為穩健投資的代表。統一超商身為 7-ELEVEN 的母公司，以台灣最大連鎖便利商店集團的地位，長期維持穩定的營收成長與獲利能力，市場占有率高且股價波動幅度相對溫和。兩支 ETF 方面，元大台灣 50 追蹤台灣股市市值前五十大大企業，常被用作整體台股走勢的代理指標；元大高股息則專注於殖利率較高且穩定的企業，深受定期領取股息的投資人青睞。

研究動機與目的

過往研究主要透過自定義之 50% 相對位置來決定買賣點標籤，若隔日開盤價落在未來 60 個交易日之最高與最低價範圍的下半區間，則於今日貼上「買點」標籤；反之，若落在上半區間，則貼上「賣點」標籤。然而，此貼標機制在持續的多頭或空頭市場中會產生明顯的類別失衡，因此在資料不平衡的情況下，本研究的核心動機在於克服以 Accuracy 作為唯

一評估指標的侷限性。

研究引入三種專為資料不平衡情境設計的替代指標：Balanced Accuracy、F1-score 與 AUROC。Balanced Accuracy 透過計算靈敏度 (Sensitivity) 與特異度 (Specificity) 之算術平均，確保評估不受多數類別主導。F1-score 是精確度 (Precision) 與召回率 (Recall) 的調和平均數，著重於模型辨識正類 (買點或賣點訊號) 的能力。AUROC 則在無需固定閾值的條件下，透過不同分類閾值 (40%、45%、50%、55%、60%) 所繪製的 ROC 曲線下面積，衡量分類器整體的區分能力。

除了引入更能反映模型對少數類別辨識能力的新指標外，本研究結合反指標分類器與分類器篩選策略，透過雙因子變異數分析 (Two-way ANOVA)，系統性地檢驗各因子及其交互作用對投資報酬率 (ROI) 的顯著性，驗證新指標是否能有效提升投資績效。

(二) 論文所使用或探討之技術

資料前處理與買賣點訊號貼標

本研究所使用的資料集涵蓋 2008 年至 2023 年，依時間序列切分為三個不重疊的資料集：訓練集（2008–2017 年）、驗證集（2018–2020 年）與測試集（2021–2023 年）。此時序性切分確保模型在評估時不會使用訓練期以後的資料，有效避免前瞻偏差。每支研究標的均包含 48 項輸入特徵，分為四大類：總體經濟指標（含 M1B 成長率、台灣公債指數、股市總市值、匯率等共 12 項）、產業相關指標（依各標的性質調整共 2 項）、公司市場資訊（含開高低收價、成交量、三大法人買賣超及融資融券餘額等共 9 項）及技術分析指標（含乖離率、威廉指標、均線、MACD 組件、RSI 及隨機指標等共 25 項）。

在決定買賣點時，採用自訂相對位置的自動貼標技術，規則為觀察未來 60 天內最高與最低價的區間，若隔日開盤價位於相對 50% 以下的低點則貼上「買點 (Buy)」標籤，位於 50% 以上的高點則貼「賣點 (Sell)」，其餘則標記為「持有 (Hold)」。另外，交易成本明確納入計算：手續費為每筆交易金額之 0.07125%，ETF 賣出時另需繳納 0.1% 證券交易稅，個股賣出則為 0.3%。持股期間若遇除權除息，現金股利與股票股利均予以再投入；惟若在除息日當日買進，則不享有該次配股配息。投資報酬率 (ROI) 以測試期內所有交易單利之複利乘積計算。

評估指標

本研究方法論的核心創新在於以三種更適合資料不平衡情境的指標，取代傳統 Accuracy 作為分類器篩選準則。

第一種 **Balanced Accuracy (BA)** 為了解決傳統準確度 (Accuracy) 在資料不平衡時容易偏向多數類別（例如在股市中多數為「持有」標籤），進而忽略少數類別（買點或賣點）預測效果的侷限性，而引入本研究作為新的評估指標。Balanced Accuracy 的計算方式是將靈敏度 (Sensitivity) 與特異度 (Specificity) 取算術平均值，確保正類與負類的預測表現都能被考量進去。在模型特性上，由於它同時且等權重地關注 True Positive 與 True Negative 的預測表現，因此較不容易產生極端值。當 Balanced Accuracy 的數值越接近 1.0 時，代表分類器的區分能力越好；若數值趨近於 0.5，則相當於隨機猜測，毫無區分能力；而若數值越接近 0.0，則表示模型具有「反向分類」的能力，也就是傾向將正類預測為負類、負類預測為正類。

第二種 **F1-score** 則是精確度 (Precision) 與召回率 (Recall) 的調和平均數。與 BA 不同，F1-score 更加著重於模型識別「正類」樣本（買點或賣點）的能力，這在處理股市訊號這類極端不平衡的資料時特別重要。由於採用調和平均數，F1-score 能夠有效避免精確度與召回率兩者之間的極端差異對評估結果造成誤導，並且會對 False Positive 與 False Negative 的誤判同時給予懲罰。從模型特性來看，當 F1-score 越高（趨近於 1）時，代表 True Positive 的數量很大，且 False Positive 與 False Negative 都非常小，說明模型能精準抓出買賣點；反之，若 F1-score 越小，則表示 True Positive 極低且誤判極高，說明該分類器的行為幾乎呈現完全反向。

第三種**反指標分類器**，標準作法下，指標分數達 60% 以上之分類器方可納入委員會，反指標分類器進一步擴展此機制，將評估分數極低（低於 40%）的分類器視為「反向預測器」，重新賦予它們價值。具體的運作機制是將這些低分分類器的有效分數以「1 減去原始分數」進行反轉，使其轉換為大於 60% 的高分，同時將其預測的訊號「取反」（例如：原本模型預測為「持有」，則強制將其改為「買進」或「賣出」）。透過這種分數反轉與訊號取反的機制，讓預測方向系統性偏誤的分類器也能貢獻交易價值，進而在資料不平衡的環境下進一步提升整體的投資報酬率。

特徵篩選方法

為降低維度並提升模型效率，本研究對 48 項輸入特徵採用四種特徵篩選方法：

1. 遞歸式特徵消除（RFE）：依模型所賦予之特徵重要性，反覆移除最不重要的特徵。
2. 向前選取法（Forward Selection）：從空集合開始，每次加入最能改善評估準則的特徵。
3. 向後選取法（Backward Selection）：從全部特徵出發，依序移除最不具資訊量的特徵。
4. 雙向選取法（Bidirectional Selection）：結合向前與向後兩種策略，每步驟均可新增或移除特徵。

每種特徵篩選方法分別與 12 種資料探勘演算法交叉組合，對每支研究標的各產生 48 個買點分類器及 48 個賣點分類器。

資料探勘演算法

此研究採用 12 種資料探勘演算法，涵蓋多樣化的模型類型：

- Generalized Linear Model & Elastic-Net Regression：作為線性基準模型
- Linear Discriminant Analysis：以降維方式進行分類
- K-Nearest Neighbor, CART & C5.0：非參數式方法
- Naïve Bayes：機率式建模
- Support Vector Machine：以最大邊界進行分類
- Bagged CART, Random Forest, Gradient Boosting Machine：集成學習方法
- Neural Network：深度表示學習

分類器篩選策略與決策框架

本研究比較兩種分類器篩選策略。委員會法將所有通過篩選門檻的分類器（含或不含反指標機制）之預測結果以多數決整合，分別形成買點委員會與賣點委員會，再以共識決裁定最終訊號：唯有買點委員會建議買進且賣點委員會未建議賣出時，才執行買進，反之亦然。單一最佳分類器法則從 48 個候選分類器中，選取驗證集上指標分數最高者，直接應用於測試集。

在模型驗證階段，為了解決如何將多個模型的預測結果轉化為最終的實際交易行為，本研究探討並比較了兩種不同的分類器篩選策略，分別為「委員會法 (Committee)」與「單一最佳分類器法 (Champion)」，並將其應用於由 4 種特徵篩選法與 12 種演算法交叉組合產

生的 48 個買點與 48 個賣點分類器中：

委員會法 (Committee) 首先設定了嚴格的篩選門檻，僅挑選出評估指標分數達到 60% 以上的分類器（若啟用反指標機制，則包含分數反轉後達標者）來組成「買點委員會」與「賣點委員會」。在每日的交易決策中，首先於各委員會內部採取「過半數決」的方式產生該委員會的共識；接著再透過「共識決」的框架來整合買賣委員會的訊號，形成最終交易指令。具體規則為：唯有當買點委員會建議「買進」且賣點委員會未建議賣出（Hold）時，才執行買進動作；反之，僅當賣點委員會建議「賣出」且買點委員會未建議買進時，才執行賣出，以此嚴格的雙重確認機制來降低誤判風險。

單一最佳分類器法 (Champion) 有別於多數決的群體智慧，此策略採取「贏者全拿」的概念。系統不進行任何投票整合，而是直接在驗證集上，從 48 個候選分類器中挑選出該項評估指標（如 F1-score 或 AUROC）分數絕對最高的單一分類器，並將其預測結果直接應用於測試集進行實際交易模擬。

統計檢定方法

為評估實驗結果的統計顯著性，本研究分別對兩組因子組合——（評估指標 × 反指標分類器）及（評估指標 × 分類器篩選）——進行雙因子變異數分析（Two-way ANOVA），顯著水準設定為 $\alpha = 0.01$ 。此外，對技術指標格式（二元與三元）及高低階交易訊號篩選器等補充因子，則以獨立雙樣本 t 檢定評估其對 ROI 相較於基準設定是否具有統計顯著差異。

雙因子變異數分析 (Two-way ANOVA) 檢驗兩種因子組合的效應。第一組實驗探討「選擇分類器的評估指標 (Accuracy、BA、F1-score、AUROC) 」與「是否使用反指標分類器」的影響；第二組實驗則探討「選擇分類器的評估指標」與「分類器篩選策略 (委員會法或單一最佳法) 」的影響。在檢定流程上，首先檢視兩因子之間是否存在「交互作用」；若交互作用顯著，即證實某一評估指標的優勢並非絕對，而是高度依賴其搭配的反指標或篩選策略。確認交互作用後，再進一步檢定各別單一因子 (主效應) 是否對整體的投資報酬率產生顯著差異。

獨立雙樣本 t 檢定 (Independent Two-sample t-test) 則是將加入技術指標的「實驗組平均 ROI」與未使用技術指標的「對照組 (基準) 平均 ROI」進行兩兩比較。透過計算 p-value，驗證這些額外引入的技術特徵，是否能為模型帶來統計上顯著的實質績效差異。

(三) 論文之貢獻

引入不平衡感知的評估指標

此論文最根本的貢獻在於將 Balanced Accuracy、F1-score 與 AUROC 系統性地引入股市預測資料探勘框架，取代傳統 Accuracy 指標。過往實驗室研究已證明委員會式預測架構能在台灣證券市場創造正向報酬，然而並未考量市場情境引發資料不平衡時，訊號辨識能力的下降問題。透過對四支標的、26 種實驗配置、個股與 ETF 兩種資產類型進行嚴謹比較，本論文首度在此研究脈絡下提供實證依據，說明替代指標是否能在何種條件下改善投資績效。

因子效應的實驗發現

ANOVA 分析結果顯示，三個主要實驗因子——評估指標的選擇、反指標分類器的使用，以及分類器篩選策略——在 1% 顯著水準下均對 ROI 具有獨立且顯著的影響。更重要的是，研究發現評估指標與反指標分類器之間，以及評估指標與分類器篩選策略之間，均存在統計上顯著的交互作用效應。這些交互效應具有重要的實務意義：任何單一指標的優勢並非絕對，而是高度依賴其所搭配的其他實驗條件。

評估指標與反指標分類器之間的交互作用尤為突出。不啟用反指標分類器時，三種新指標的平均 ROI 相近且差異不大 (Balanced Accuracy : 0.29% , F1-score : 1.66% , AUROC : 2.44%) , 均未能大幅優於 Accuracy 基準。然而，啟用反指標分類器後，F1-score 的表現出現戲劇性提升：四支標的的平均 ROI 躍升至 12.00% , 較未啟用時大幅增加 10.34 個百分點。Balanced Accuracy 與 AUROC 則對反指標機制毫無反應 (變化量均為 0.00%) , 顯示 F1-score 專注於正類預測的特性與反指標分類器利用系統性偏誤預測器的機制之間，存在

獨特的協同效應。

評估指標與分類器篩選策略之間的交互作用同樣值得關注。在委員會法下，AUROC 在三種新指標中表現最佳（平均 ROI 3.58%），其次為 F1-score（2.27%）與 Balanced Accuracy（-0.36%）。在單一最佳分類器法下，排序則完全翻轉：F1-score 以 11.40% 的平均 ROI 大幅領先，而 Balanced Accuracy（0.93%）與 AUROC（1.31%）表現相對遜色。此結果顯示，委員會的多數決機制受益於 AUROC 跨閾值評估的特性，而單一最佳分類器框架則更能發揮 F1-score 對少數類別辨識能力的優勢。

最佳實驗配置的確立

除整體 ANOVA 發現外，本論文亦識別出具體的高效實驗配置。在四支標的的綜合結果中，F1-score 搭配反指標分類器與單一最佳分類器法的組合，能產生最高的平均 ROI。此發現具有直接的實務指引價值：對於在台灣股市部署此類資料探勘架構的實務人員，當預期市場情境可能導致訊號類別失衡時，採用 F1-score 作為驗證指標、啟用反指標分類器並選取單一最佳分類器，是較佳的配置選擇。相較之下，在新指標與委員會法的組合下，整體績效普遍遜於以 Accuracy 加委員會法為基準的配置，而 Balanced Accuracy 在各種條件下均呈現負向或近乎零的邊際效益。

補充因子的無顯著效應

本研究的另一項重要貢獻在於技術指標因子的無效結果。獨立雙樣本 t 檢定顯示，無論是引入二元或三元技術指標格式，還是套用低階、高階或高低階交易訊號篩選器，在 1% 顯著水準下均未能對 ROI 產生統計顯著的影響。此無效結果具有正面的實務價值：它縮小了超參數調整的搜索空間，降低過度配適的風險，同時簡化了部署時的決策負擔。

跨資產的實證佐證

此論文亦提供了跨資產類別的一致性實證。中華電、統一超及元大台灣 50 的個別分析結果，均在主效應與交互作用效應方面與整合分析結果一致。元大高股息 (0056.TW) 則呈現部分例外：對此標的而言，評估指標與反指標分類器之間的交互作用效應及反指標分類器本身的主效應均未達統計顯著，但評估指標的主效應仍然顯著。此差異暗示，高股息 ETF 以股利為主導的獨特價格動態，可能削弱了反指標機制的預測效益，這在單一標的研究中難以察覺。

(四) 研究成果之應用性與可能改進之方向

研究成果之應用性

此論文的研究結論最直接適用於採用規則式資料探勘框架、從事台灣股市中頻率交易的實務人員。四支研究標的橫跨績優股與廣基 ETF 兩種資產類別，為核心結論提供了合理的普適性依據。交易成本與股利再投入的明確納入，亦確保所呈現的 ROI 數字較忽略此類摩擦的研究更接近實際可實現的報酬。

對實務人員而言，最具操作價值的結論是：在預期市場情境可能導致訊號失衡時，將驗證指標由 Accuracy 切換為 F1-score 並啟用反指標分類器機制，有望大幅提升預期報酬。然而，當市場情境不確定時，以 Accuracy 加委員會法作為預設配置仍是穩健的選擇，因為此組合在絕對平均 ROI 上持續優於新指標（15.01% 對 1.83%）；新指標的優勢僅在特定配置下方能顯現。

技術指標因子的無效結果亦具有實務意義：研究顯示預測框架對此類配置選擇並不敏感，從而降低了因過度調整超參數而導致過度配適的風險，並簡化了系統部署的決策流程。

研究之限制

此研究存在若干限制，在解讀結論的普適性時應予以考量。首先，研究期間（2008–2023 年）涵蓋多個不同的市場情境——包括全球金融危機、2020 年 COVID-19 衝擊及其後的多頭行情——但研究並未對這些市況進行正式區分。固定的訓練-驗證-測試切分意味著模型僅在單一三年測試窗口上接受評估，未必能代表長期表現。此外，研究聚焦於四支基本

面相對穩定的標的，結論未必能移植至高波動成長股或受法規環境劇烈變化影響的產業。再者，現行投資策略不允許放空，限制了模型從正確預測價格下跌中獲利的能力。

未來研究方向

本論文指出四個具有發展潛力的後續研究方向。第一，可透過「敏感度分析」逐一檢視各因子水準改變對 ROI 的邊際貢獻，進而篩選出影響力最顯著的一至二個因子，使後續模型設計得以聚焦於關鍵資訊，在降低實驗複雜度的同時維持預測效能。

第二，可將資料集依市場情境正式分層——依大盤指數的長期趨勢與漲跌幅明確區分為多頭、空頭與盤整期——並在不同市況下分別訓練與驗證模型，觀察各評估指標對 ROI 的影響差異，以確認其在各種市場環境下的穩定性與適用性。

第三，應進一步探索處理資料不平衡的其他技術方法，包括：AUPRC (Precision-Recall 曲線下面積，在高度不平衡情境下可作為 AUROC 的重要補充) ；隨機過取樣，針對少數類別進行抽樣補充；隨機欠取樣，對多數類別進行縮減；以及成本敏感學習，透過在驗證集上反覆調整誤分類成本的權重，使模型能非對稱地反映假陽性與假陰性的不同經濟後果。

第四，引入放空機制將大幅拓展投資策略的應用範疇。在現行的買進持有限制下，即便分類器能完美預測下跌行情，模型也只能選擇不買進，ROI 為零而無法從下跌中獲利。若允許放空，模型便能在未持有股票時也透過賣空機制從賣點訊號中創造報酬，更充分發揮整體預測框架的潛力，尤其適用於長期空頭的市場環境。

綜上所述，本論文在股市預測資料探勘領域提供了方法論嚴謹且具實務意義的貢獻。研究結果清楚表明，評估指標的選擇絕非枝節性的技術決定，而是對投資報酬具有實質影響的關鍵因素，在市場動態造成訓練資料類別失衡時尤為如此。F1-score 與反指標分類器機制之間所發現的協同效應，是一項具有新穎性的重要發現，為未來研究開闢了富有成效的探索方向。